

COURS COMPLET

Opérations sur les nombres entiers et les nombres décimaux

1^{re} Année Collège (1AC) — Chapitre 1

Niveau	1AC — Parcours international collégial
Manuel de référence	Tremplin
Matière	Mathématiques
Volume horaire	10 heures (10 séances)
Prérequis	Nombres entiers naturels et décimaux ; comparaison et opérations sur ces nombres

Capacités visées

- Écrire une expression qui contient une série d'opérations.
- Reconnaître les relations $k \times (a+b) = k \times a + k \times b$ et $k \times (a-b) = k \times a - k \times b$, et les utiliser dans les deux sens (développer et factoriser).
- Calculer une expression enchaînée d'opérations, avec ou sans parenthèses.

Plan du cours

- 1. Vocabulaire des opérations (somme, différence, produit, quotient)
- 2. Succession d'opérations sans parenthèses (additions/soustractions, puis multiplications/divisions)
- 3. Priorité des opérations : multiplications et divisions avant additions et soustractions
- 4. Expressions avec parenthèses (et parenthèses imbriquées / crochets)
- 5. Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction
- 6. Exercices résolus, exercices de soutien et évaluation du chapitre

1. Vocabulaire des opérations

Avant de manipuler des expressions numériques, il est indispensable de connaître le nom du résultat de chaque opération.

Définitions

Définitions

- Le résultat de l'addition $17 + 4$ est la **SOMME** des termes 17 et 4.
- Le résultat de la soustraction $17 - 4$ est la **DIFFÉRENCE** des termes 17 et 4.
- Le résultat de la multiplication 17×4 est le **PRODUIT** des facteurs 17 et 4.
- Le résultat de la division $17 \div 4$ est le **QUOTIENT** de 17 par 4.

Remarques sur la division

- Le quotient de 12 par 4 est égal à 3 : c'est un nombre entier.
- Le quotient de 17 par 4 est égal à 3,75 : c'est un nombre décimal.
- Le quotient de 2 par 3 ne « tombe pas juste » : ce n'est pas un nombre décimal. On peut écrire $2 \div 3 \approx 0,666$, où 0,666 est une valeur approchée de ce quotient.

2. Succession d'opérations sans parenthèses

2.1. Additions et multiplications seules

Propriété 1

Dans un calcul ne comportant que des additions (ou que des multiplications), on peut changer l'ordre des termes (ou des facteurs) pour faciliter le calcul.

Exemples :

$$\begin{aligned} A &= 33 + 5 + 7 + 15 \\ A &= 33 + 7 + 5 + 15 \quad (\text{on regroupe pour simplifier}) \\ A &= 40 + 20 \\ A &= 60 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 25 \times 3 \times 7 \times 4 \\ B &= 3 \times 7 \times 25 \times 4 \\ B &= 21 \times 100 \\ B &= 2100 \end{aligned}$$

2.2. Additions et soustractions sans parenthèses

Propriété 2

Dans une succession d'additions et de soustractions sans parenthèses, on effectue les opérations les unes après les autres, en commençant par la gauche.

Exemples :

$$\begin{aligned} A &= 7 + 4 - 8 \\ A &= 11 - 8 \\ A &= 3 \end{aligned}$$

$$B = 10 - 6 + 5$$

$$B = 4 + 5$$

$$B = 9$$

$$C = 34 - 5 + 7$$

$$C = 29 + 7$$

$$C = 36$$

$$D = 15,1 + 3 - 12 - 4,5$$

$$D = 18,1 - 12 - 4,5$$

$$D = 6,4 - 4,5$$

$$D = 1,6$$

Application 1

Énoncé	Solution
$A = 10 + 6 - 7$	$A = 9$
$B = 9 - 4 + 1,9$	$B = 6,9$
$C = 11,7 - 0,65 - 5,2$	$C = 5,8$
$A = 4 + 11 + 7$	$A = 22$
$B = 63 - 18 - 29$	$B = 16$
$C = 21,8 - 12,7 + 5,5$	$C = 14,6$
$A = 0,2 + 3,7 + 6,8 + 2,3$	$A = 13$
$C = 10 - 5,05 + 2 - 0,5$	$C = 6,45$
$D = 42,3 - 22,3 - 15$	$D = 5$

2.3. Multiplications et divisions sans parenthèses

Propriété 3

Dans une succession de multiplications et de divisions sans parenthèses, on effectue les opérations les unes après les autres, en commençant par la gauche.

Exemples :

$$C = 5 \times 6 \div 3$$

$$C = 30 \div 3$$

$$C = 10$$

$$D = 16 \div 8 \times 3$$

$$D = 2 \times 3$$

$$D = 6$$

$$E = 60 \div 5 \times 6$$

$$E = 12 \times 6$$

$$E = 72$$

$$F = 54 \div 9 \div 3$$

$$F = 6 \div 3$$

$$F = 2$$

Point de méthode — piège classique

Dans une expression comme $9 \div 3 \times 4$, il ne faut PAS regrouper « 3×4 » mentalement : on calcule de gauche à droite.

Énoncé	Solution
$9 \div 3 \times 4$ (méthode correcte : Ahmed)	$9 \div 3 \times 4 = 3 \times 4 = 12$
$9 \div (3 \times 4)$ (erreur de Sara : elle a ajouté des parenthèses qui n'existent pas)	$9 \div 12 = 0,75 \rightarrow$ résultat FAUX pour l'expression de départ

Application 2

Énoncé	Solution
$E = 30$; $F = 1,7$ (résultats d'activité — à retrouver par le calcul)	voir démarche ci-dessus
$B = 162 \div 9 \div 6$	$B = 3$
$E = 36 \div 2 \times 3$	$E = 54$

3. Priorité des opérations sans parenthèses

Propriété 4

Dans une expression algébrique SANS parenthèses, on effectue d'abord les multiplications et les divisions, PUIS les additions et les soustractions. On dit que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction.

Exemples :

$$\begin{aligned} E &= 15 - 4 \times 3 \\ E &= 15 - 12 \\ E &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= 8,4 \div 2 + 7 \\ F &= 4,2 + 7 \\ F &= 11,2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G &= 27,9 - 5,5 \times 4 + 9,2 \\ G &= 27,9 - 22 + 9,2 \\ G &= 5,9 + 9,2 \\ G &= 15,1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G &= 32 - 2 \times 3 \\ G &= 32 - 6 \\ G &= 26 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H &= 3,5 \times 5 - 32 \div 4 - 2,1 \\ H &= 17,5 - 8 - 2,1 \\ H &= 9,5 - 2,1 \\ H &= 7,4 \end{aligned}$$

Remarque importante

Si, à un moment donné du calcul, il ne reste plus que des additions et des soustractions (ou plus que des multiplications et des divisions), on applique alors les règles vues précédemment (Propriétés 2 et 3) : on calcule de gauche à droite.

Application 3

Énoncé	Solution
$A = 7 + 5,7 \times 2$	$A = 18,4$
$B = 3,2 \times 4 - 11,9$	$B = 0,9$
$C = 48 \div 6 + 12$	$C = 20$
$D = 26,15 - 45 \div 4$	$D = 14,9$
$A = 25 - 3 \times 6$	$A = 7$
$B = 121 \div 11 + 3,5 \div 7 - 2 \times 0,1$	$B = 11 + 0,5 - 0,2 = 11,3$
$C = 30 - 18 \div 3 + 4$	$C = 30 - 6 + 4 = 28$

4. Expressions avec parenthèses**Propriété 5**

Pour calculer une expression contenant des parenthèses, on effectue d'abord les opérations situées à l'intérieur des parenthèses, en respectant les priorités opératoires à l'intérieur de chaque parenthèse.

Exemples :

$$\begin{aligned} A &= 25 - (4 + 17) \\ A &= 25 - 21 \\ A &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 18 \div (12 \times 2) \\ B &= 18 \div 24 \\ B &= 0,75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= 5,6 \times (2,7 + 7,3) + 4,5 \\ D &= 5,6 \times 10 + 4,5 \\ D &= 56 + 4,5 \\ D &= 60,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= 5 \times (9 - 5) \\ I &= 5 \times 4 \\ I &= 20 \end{aligned}$$

4.1. Parenthèses imbriquées et crochets**Remarque**

Pour calculer une expression comportant plusieurs niveaux de parenthèses (ou des crochets), on commence par calculer les opérations situées entre les parenthèses les plus intérieures, puis on remonte progressivement vers l'extérieur.

Exemples :

$$F = 30 - [4 \times (9 - 2)]$$

$$F = 30 - [4 \times 7]$$

$$F = 30 - 28$$

$$F = 2$$

$$G = [7,2 - (8,3 - 5,3)] \times 10$$

$$G = [7,2 - 3] \times 10$$

$$G = 4,2 \times 10$$

$$G = 42$$

$$J = 8 - [(14 - 2) \times 0,5]$$

$$J = 8 - [12 \times 0,5]$$

$$J = 8 - 6$$

$$J = 2$$

Application 4

Énoncé	Solution
$A = 37 - (16 + 8)$	$A = 13$
$B = 12 \div (2 \times 3)$	$B = 2$
$C = 61,94 \times (72,16 - 21,66)$	$C = 3127,97$
$D = (6,4 + 3,6) \div 5$	$D = 2$
$N = 10 + (9 \times 9)$	$N = 91$
$Q = 30 - (19 - 12)$	$Q = 23$
$P = 90 \div (6 \times 5)$	$P = 3$
$R = 10,5 - (2,5 + 4,5)$	$R = 3,5$

5. Distributivité de la multiplication**Propriété 6 (Distributivité)**

k , a et b désignent des nombres décimaux. On a : $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$ et $k \times (a - b) = k \times a - k \times b$
 « Sens 1 » (de gauche à droite) : on dit que l'on DÉVELOPPE le produit. « Sens 2 » (de droite à gauche) : on dit que l'on FACTORISE la somme ou la différence, et k est appelé le facteur commun.

Développer (Sens 1)**Exemples :**

$$A = 5 \times (3 + 2)$$

$$A = 5 \times 3 + 5 \times 2$$

$$A = 15 + 10$$

$$A = 25$$

$$B = (7 - 4) \times 8,1$$

$$B = 7 \times 8,1 - 4 \times 8,1$$

$$B = 56,7 - 32,4$$

$$B = 24,3$$

$$D = 15 \times (10 + 4)$$

$$D = 15 \times 10 + 15 \times 4$$

$$D = 150 + 60$$

$$D = 210$$

$$E = 13 \times (20 - 3)$$

$$E = 13 \times 20 - 13 \times 3$$

$$E = 260 - 39$$

$$E = 221$$

Factoriser (Sens 2)

Exemples :

$$C = 1,1 \times 5,8 + 1,1 \times 4,2$$

$$C = 1,1 \times (5,8 + 4,2) \quad (1,1 \text{ est le facteur commun})$$

$$C = 1,1 \times 10$$

$$C = 11$$

$$D = 18 \times 27 - 27 \times 3$$

$$D = 27 \times (18 - 3) \quad (27 \text{ est le facteur commun})$$

$$D = 27 \times 15$$

$$D = 405$$

$$F = 7 \times 17 + 7 \times 3$$

$$F = 7 \times (17 + 3) \quad (7 \text{ est le facteur commun})$$

$$F = 7 \times 20$$

$$F = 140$$

$$F = 19 \times 15 - 19 \times 5$$

$$F = 19 \times (15 - 5) \quad (19 \text{ est le facteur commun})$$

$$F = 19 \times 10$$

$$F = 190$$

Remarque sur l'écriture

a et b étant des nombres décimaux, on peut écrire : $a \times b = ab$, et $k \times (a + b) = k(a + b)$. Exemples : $5 \times a = 5a$; $3 \times (5 + 6) = 3(5 + 6)$.

Application 5 — Développer et factoriser

Énoncé	Solution
$E = 3 \times (6 + 4)$	$E = 3 \times 6 + 3 \times 4 = 18 + 12 = 30$
$F = (2,3 - 1,9) \times 2,1$	$F = 2,3 \times 2,1 - 1,9 \times 2,1 = 4,83 - 3,99 = 0,84$
$G = 8 \times 4 - 4 \times 5$	$G = 4 \times (8 - 5) = 4 \times 3 = 12$
$H = 4,17 \times 23,15 + 23,15 \times 3,23$	$H = 23,15 \times (4,17 + 3,23) = 23,15 \times 7,4 = 171,31$
$A = 11 \times (7 + 6)$ (calcul de deux façons)	Sans distrib. : $11 \times 13 = 143$; Avec distrib. : $11 \times 7 + 11 \times 6 = 77 + 66 = 143$

Énoncé	Solution
$B = 13 \times (100 - 2)$ (calcul de deux façons)	Sans distrib. : $13 \times 98 = 1274$; Avec distrib. : $13 \times 100 - 13 \times 2 = 1300 - 26 = 1274$
$C = 18,5 \times 83 + 18,5 \times 17$ (sans calculatrice)	$C = 18,5 \times (83 + 17) = 18,5 \times 100 = 1850$

6. Synthèse — l'ordre des priorités

Pour calculer n'importe quelle expression numérique, on applique toujours l'ordre suivant :

- **1** On calcule d'abord ce qui est entre parenthèses (en commençant par les parenthèses les plus intérieures s'il y en a plusieurs).
- **2** On effectue ensuite les multiplications et les divisions, de gauche à droite.
- **3** On termine par les additions et les soustractions, de gauche à droite.

Exercice bilan (à titre d'exemple)

Énoncé	Solution
$A = 6 \times (5 - 3) \times 7$	$A = 84$
$B = 19 - (6,4 + 3,6)$	$B = 9$
$C = 11 \times 8 \div (4 \times 2)$	$C = 11$
$D = 12 \times 6 \div (9 + 9)$	$D = 4$
$E = (5 - 3 + 6) \times 3$	$E = 24$
$F = [13 \times (8 - 7) + 7] \times 5$	$F = 100$
$T = 5 \times 7 + 27 + 23,5 + 5 \times 1,5$	$T = 93$

7. Évaluation diagnostique — QCM (rappel des prérequis)

Ce questionnaire à choix multiples permet de vérifier la maîtrise des prérequis (nombres entiers et décimaux, comparaison, opérations de base) avant d'aborder le chapitre.

Question	Réponse
1	b
2	c
3	a
4	c
5	b
6	a
7	b et c
8	a et c

Soutien des prérequis — calculs corrigés

Énoncé	Solution
$17 + 13$	20
$1946 + 34$	1980
$22,2 + 0,8$	23
$1112 - 100$	1012
143×10	1430
$23,55 \times 10$	235,5
$77,44 \times 100$	7744
$234,67 \times 0,1$	23,467
$345,7683 \times 0,001$	0,3457683
$456 \div 100$	4,56
$23400 \div 10$	2340
$994 + 234$	1228
$13 + 5,53$	18,53
$195 - 17,8$	177,2
$82,2 \times 35,81$	2943,582
$745 \div 8$	93,125
$219,6 \div 12$	18,3
$15 + 36 + 5 + 24$	80
3×150	450
$180 \div 3$	60
$16,76 \dots 16,67$	$16,76 > 16,67$
$0,0005 \dots 0,00051$	$0,0005 < 0,00051$
$9,19 \dots 9,2$	$9,19 < 9,2$
$158,3 \dots 158,30$	$158,3 = 158,30$

8. Exercices de soutien et d'approfondissement

Ces exercices, tirés des séances de soutien du manuel, permettent de consolider les acquis. Le choix des exercices proposés dépend des résultats des évaluations formatives de chaque élève.

Exercices 9, 10, 11, 13 — Priorités opératoires

- Exercice 9 : $A = 109,2$; $B = 90$; $C = 27,6$; $D = 0,0000072$
- Exercice 10 : $A = 4,6$; $B = 0,2$; $C = 2$; $D = 0,02$
- Exercice 11 : $A = 4,5$; $B = 0,03$; $C = 7,4$; $D = 24$

- Exercice 13 : résultats 8,4 ; 8,4 ; 54 ; 6 ; 983 (technique : multiplier/diviser par 10, 100, 1000... ou par 0,1, 0,01, 0,001...)

Exercices 39 et 40 — Distributivité (Propriété 5/6)

- Exercice 39 : $A = 136$; $B = 1134$; $C = 296$; $D = 644$; $E = 320$; $F = 702$
- Exercice 40 : $A = 1228,5$; $B = 1550$; $C = 275650$; $D = 70,8$; $E = 0,0018$; $F = 0,00337$
- Exercice 41 : $A = 1734$; $B = 2475$; $C = 25957$; $D = 350$; $E = 0$; $F = 59$

Exercices 47, 48, 55 — Distributivité avec trois termes

- Exercice 47 : $A = 7$; $B = 18$; $C = 28$; $D = 24,63$

Exercice 48 (détail) :

$$\begin{aligned} A &= (15 - 9,35 - 2,98) \times 14,15 \\ A &= 15 \times 14,15 - 9,35 \times 14,15 - 14,15 \times 2,98 \\ B &= (6,5 + 8,7 + 8,2) \times 11 \\ B &= 6,5 \times 11 + 8,7 \times 11 + 8,2 \times 11 \\ C &= (6,5 - 3,9 + 5,1) \times 5,1 \\ C &= 6,5 \times 5,1 - 3,9 \times 5,1 + 5,1 \times 5,1 \\ D &= 7 \times (8 + 4 - 5) = 7 \times 8 + 7 \times 4 - 7 \times 5 \end{aligned}$$

Exercices 56, 57, 60 — Bilan mêlant priorités et distributivité

- Exercice 56 : $E = 81$; $F = 7$; $G = 9$

Énoncé	Solution
$A = 6 \times (5 - 3) \times 7$	$A = 84$
$B = 19 - (6,4 + 3,6)$	$B = 9$
$C = 11 \times 8 \div (4 \times 2)$	$C = 11$
$D = 12 \times 6 \div (9 + 9)$	$D = 4$
$E = (5 - 3 + 6) \times 3$	$E = 24$
$F = [13 \times (8 - 7) + 7] \times 5$	$F = 100$

- Exercice 60 : $F = 2775$; $A = 0$; $B = 0$; $C = 1$; $D = 1683$; $E = 3737$

Exercices 58, 59, 63, 67 — Applications combinées

Énoncé	Solution
$H = 6 \times 10 - 3 \times 10 + 8 \times 10 - 2 \times 10$	$H = 90$
$G = 7 \times (12,4 - 4,5 + 2,2)$	$G = 7 \times 10,1 = 70,7$
$F = 6,2 \times 3,7 + 6,2 \times 4,5 + 6,2 \times 1,8$	$F = 62$
$E = 5 \times 4 - 5 \times 2 + 5 \times 7 - 44$	$E = 1$
$F = 15 + 11 \times 9 - 11 \times 3 + 11 \times 18 - 11 \times 15$	$F = 81$
$A = 2 \times (4 + 5 - 6)$	$A = 6$
$D = 11 \times (19 - 3 - 10 - 2)$	$D = 44$
$C = 18 \times (5,6 + 10,4 - 15)$	$C = 18$
$B = 2,5 \times (6 - 4 + 10)$	$B = 30$

Énoncé	Solution
$E = 0,2 \times (25 + 35 - 15 - 30)$	$E = 3$
$T = 5 \times 7 + 27 + 23,5 + 5 \times 1,5$	$T = 93$
$S = 54,5 \times 2 \times (20 + 11) \times 2 + 17,7$	$S = 6775,7$

9. Évaluation sommative du chapitre

Ce QCM final permet de vérifier l'atteinte des objectifs du chapitre après les 10 séances.

Question	Réponse
1	b - c
2	b
3	c
4	b
5	b - c
6	c
7	b - c
8	a
9	a
10	a

Activités de remédiation — justifier et raisonner

- Exercice 1 : l'affirmation proposée est FAUSSE — voir Propriété 2 (succession d'additions/soustractions : calcul de gauche à droite, sans regroupement arbitraire).
- Exercice 2 : l'affirmation proposée est FAUSSE — voir Propriété 3 puis Propriété 4 (priorité des multiplications/divisions sur les additions/soustractions).

10. Travaux pratiques TICE

Objectif : utiliser le logiciel GeoGebra (et un tableur type Open Office Calc) pour conjecturer puis vérifier numériquement la relation de distributivité $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$.

- Outils nécessaires : ordinateur, vidéoprojecteur (data show), tableur Open Office.
- Démarche : les élèves testent plusieurs valeurs de k , a et b dans un tableur, comparent les colonnes « $k \times (a + b)$ » et « $k \times a + k \times b$ », puis formulent la conjecture avant de la démontrer avec le professeur.

Annexe — Récapitulatif des 10 séances

Séance 1 (55 min)	Aperçu culturel sur l'histoire des nombres décimaux ; évaluation diagnostique (QCM) ; soutien des prérequis (opérations et comparaisons de base).
Séance 2 (55 min)	Activité 1 : succession d'additions et de soustractions sans parenthèses → Propriété 1 ; trace écrite ; évaluation formative.

Séance 3 (60 min)	Activité 2 : succession de multiplications et de divisions sans parenthèses → Propriété 2 ; trace écrite ; évaluation formative (exercices 9, 10, 11, 13).
Séance 4 (55 min)	Activité 3 : priorité des opérations sans parenthèses → Propriété 3 ; trace écrite ; évaluation formative.
Séance 5 (55 min)	Activité 4 : opérations avec parenthèses (et parenthèses imbriquées) → Propriété 4 ; trace écrite ; évaluation formative.
Séance 6 (65 min)	Activité 5 : relations $k \times (a+b) = k \times a + k \times b$ et $k \times (a-b) = k \times a - k \times b$ → Propriété 5 ; trace écrite ; évaluation formative.
Séance 7 (55 min)	Exercices résolus 1 à 4 ; exercices de soutien 47, 48, 55 (application de la distributivité).
Séance 8 (55 min)	Évaluation du chapitre (QCM) ; activités de remédiation ; exercices de soutien 39, 40, 41.
Séance 9 (55 min)	TP TICE (GeoGebra / tableur) ; exercices de soutien 56, 57, 60.
Séance 10 (55 min)	Exercices de soutien 58, 59, 63, 67 (bilan et approfondissement).